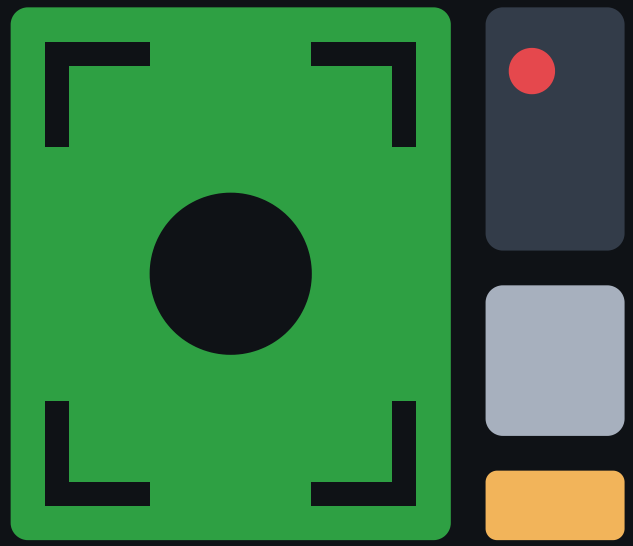


GUIDA UTENTE

# RecLink

Installazione e uso del bridge per action cam sul tuo quad Betaflight: cablaggio, abbinamento, controllo della registrazione, OSD e configuratore web.

Firmware 0.2.0 (pre-release) · Betaflight 2025.12+ · GoPro HERO 9–13 · DJI Osmo (experimental)

INDICE

# Tutto quello che c'è in questa guida


1 Cos'è RecLink e cosa non fa mai
2 Cosa serve
3 Cablaggio al flight controller
4 Configurazione di Betaflight
5 Prima accensione e configuratore web
6 Abbinare la camera
7 Leggere la scheda Status
8 Controllo della registrazione
9 Zone: impostazioni della camera da un interruttore
10 OSD: informazioni della camera nel visore
11 Sincronizzazione orologio, GPS push e tag highlight
12 Network, System, aggiornamenti firmware
13 Volare con RecLink
14 Risoluzione dei problemi

A Riferimento: token, valori predefiniti, LED, pulsante


**DA LEGGERE PRIMA: STATO PRE-RELEASE**

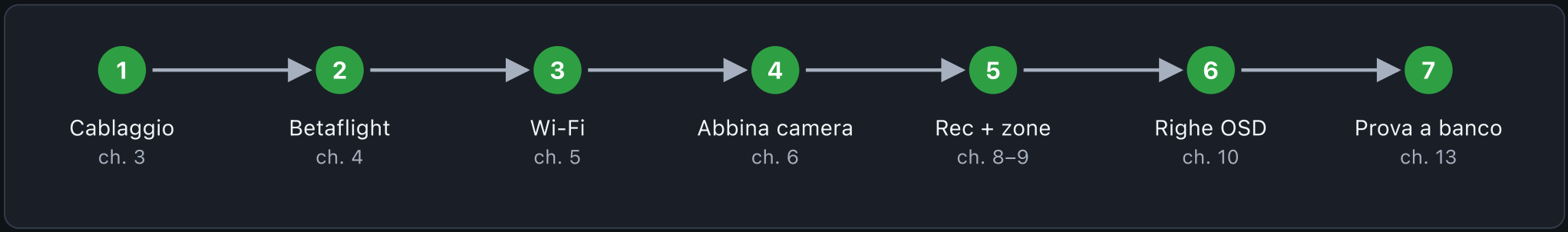
Questo firmware (0.2.0) è stato provato a banco su una scheda ESP32-C3 personalizzata collegata a un flight controller Betaflight e a una GoPro HERO11 Black. **Non è mai stato provato in volo** e alcuni valori del protocollo delle camere sono ancora in fase di verifica su catture dal vivo. Considera ogni volo come un volo di prova. Esegui tutta l'installazione e i test a banco **con le eliche rimosse** e verifica ogni comportamento descritto in questa guida prima di volare.

**PASSEGGERO, NON PILOTA**

RecLink **legge** soltanto dal flight controller e **scrive testo OSD**. Non può armare, disarmare, far girare i motori, cambiare i PID o toccare il collegamento radio. Questo limite è imposto dal firmware stesso, non lasciato alla convenzione. Se RecLink si guasta, nel peggiore dei casi in volo il testo OSD smette di aggiornarsi.

## Come leggere questa guida

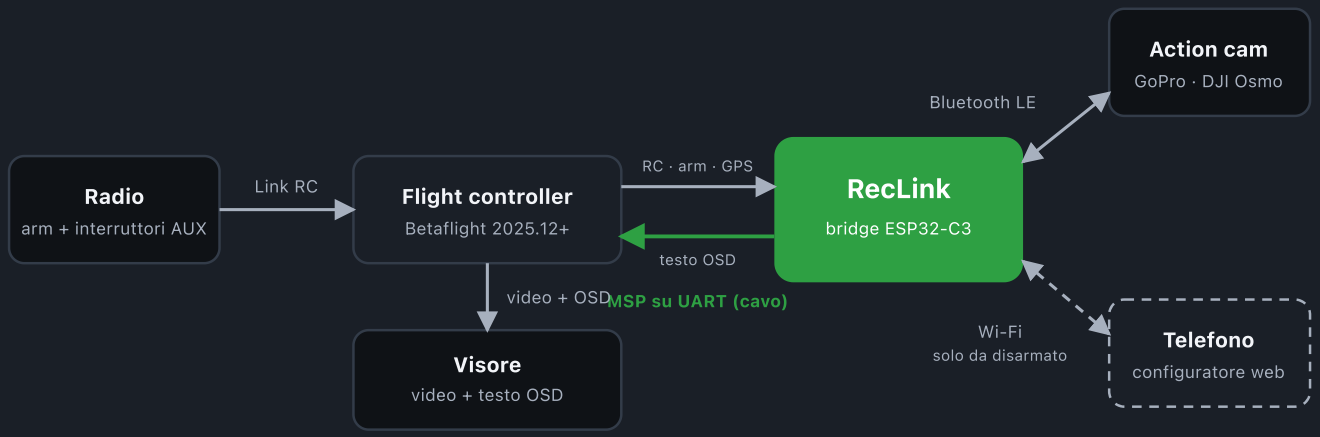
I capitoli 1–6 portano dalla scheda nuda a una camera abbinata e vanno seguiti in ordine. I capitoli 7–12 spiegano ogni parte del configuratore web. I capitoli 13 e 14 trattano l'uso quotidiano e cosa fare quando qualcosa non va. Gli screenshot mostrano il vero configuratore su smartphone. L'interfaccia del configuratore è in inglese: i nomi di schede, pulsanti e campi sono lasciati in inglese, come li vedrai sullo schermo.



CAPITOLO 1

# Cos'è RecLink

Una piccola scheda ESP32 che sta tra il flight controller e la tua action cam, così la camera è controllata dal velivolo e riporta il suo stato sull'OSD.




RecLink ascolta il flight controller con un collegamento seriale a tre fili e parla con la camera via Bluetooth. La rete Wi-Fi esiste solo mentre il velivolo è disarmato, per la configurazione.

## Cosa fa

- **Informazioni della camera sull'OSD.** Stato di registrazione, tempo trascorso e rimanente, batteria della camera, spazio sulla SD, risoluzione, frame rate e stato del collegamento, come 22 token distribuiti su quattro righe da 16 caratteri che componi tu.
- **Registrazione che segue il velivolo.** Avvio e arresto con l'arm, con un interruttore radio o con una combinazione. Ogni comando è verificato su ciò che la camera riporta.
- **Impostazioni della camera da un interruttore.** Un interruttore o una manopola a 2–6 posizioni seleziona le zone. Su GoPro ogni zona invia i propri valori di risoluzione, frame rate, lente, HyperSmooth e Protune. Su DJI ogni zona seleziona una modalità della camera.
- **Tag highlight** da un interruttore momentaneo (GoPro HiLight, DJI Quick-Switch).
- **Fino a quattro camere abbinate**, in qualsiasi combinazione di GoPro e DJI. All'accensione si collega a quella con il segnale più forte.
- **Sincronizzazione dell'orologio** con l'ora GPS del flight controller, così i filmati hanno la data e l'ora giuste.
- **Un'unica pagina web** per tutta la configurazione e per gli aggiornamenti firmware. Niente app, niente cloud.

### Cosa non fa mai

LIMITI INVALICABILI

- Non invia mai al flight controller comandi RC, GPS, orologio, display o riavvio, e non ne modifica mai la configurazione.
- Non arma e non disarma mai il velivolo.
- Non tiene mai il Wi-Fi attivo da armato. Il punto di accesso si spegne entro 100 ms dall'arm.
- Non alimenta mai la camera e non formatta schede né cancella file in automatico.
- Non mostra mai un valore che la camera non ha confermato. Un valore sconosciuto resta vuoto: né `0` né un'ipotesi.

### Hardware supportato

| VOCE | SUPPORTATO | COLLEGAMENTO |
|---|---|---|
| Flight controller | Betaflight 2025.12.0 o successivo (MSP API 1.47+). Le versioni precedenti non possono mostrare i messaggi OSD personalizzati. | MSP su una UART libera |
| GoPro | HERO 9, 10, 11, 12, 13 e modelli più recenti che usano la stessa API Bluetooth Open GoPro (HERO11 Black è l'unica provata a banco; Mission 1 prevista ma non verificata) | Bluetooth LE |
| DJI | **Sperimentale, non verificato:** Osmo Action 4, 5 Pro e 6, Osmo Nano, Osmo 360 (nessuna camera DJI è stata ancora provata) | Bluetooth LE |
| OSD | Analogico e digitale. La modalità digitale limita l'uscita ai glifi che i visori in stile DJI sanno disegnare. | tramite l'FC |

CAPITOLO 2

# Cosa serve

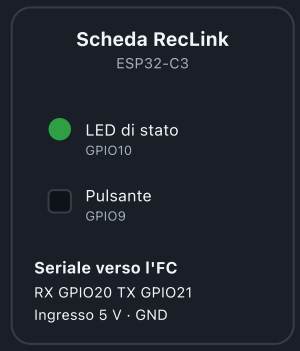
Una scheda RecLink, una UART libera sul flight controller e una camera con alimentazione propria.

LISTA DI CONTROLLO

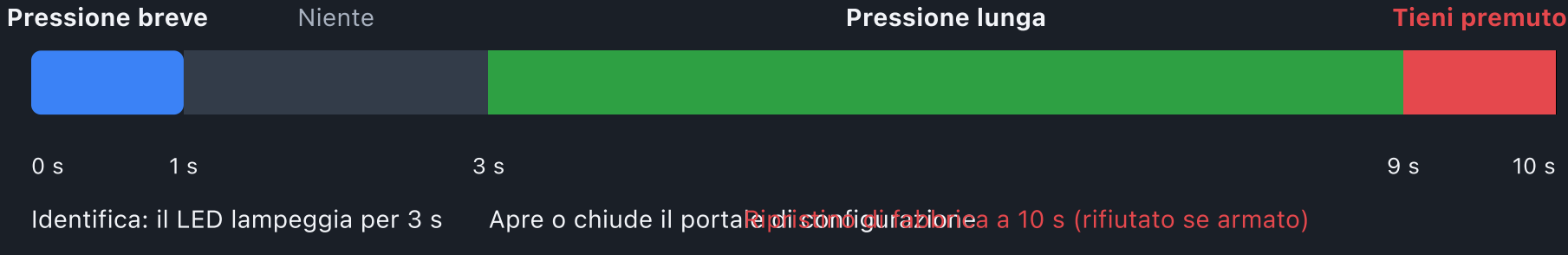
- Scheda RecLink (ESP32-C3) con il suo cablaggio.
- Flight controller con **Betaflight 2025.12.0 o successivo** e OSD (chip o HD) funzionante.
- Una **UART libera** sull'FC con i pad TX, RX, 5 V e GND accessibili.
- Una camera supportata, carica, con una scheda SD.
- Una radio con almeno un canale AUX libero (due o tre se vuoi registrazione, zone e highlight).
- Un telefono o un portatile con Wi-Fi per usare il configuratore.
- Un condensatore da almeno **220 µF** sull'ingresso 5 V della scheda, se la scheda non lo ha già.
- Per gli aggiornamenti firmware: un computer e il file `.bin`.

## I due comandi della scheda

La scheda ha un **pulsante** e un **LED di stato**. Sono tutto ciò che serve quando il portale è chiuso, e ogni gesto funziona solo mentre la scheda è in esecuzione. All'accensione non viene letto nulla.




Comandi e pin sulla scheda di produzione.




Gesti del pulsante. Le pressioni tra 1 e 3 secondi non fanno nulla.

CAPITOLO 3

# Cablaggio al flight controller

Quattro fili: due per i dati seriali, due per l'alimentazione. Il collegamento seriale è a logica 3,3 V su entrambi i lati, quindi si collega direttamente, senza adattatore di livello.

## Installa il firmware

Apri l'**installer web** su https://fpvitt.github.io/RecLink/flash/, scegli la scheda e una versione del firmware e segui i passi. Fallo sul banco, con la batteria di volo scollegata.

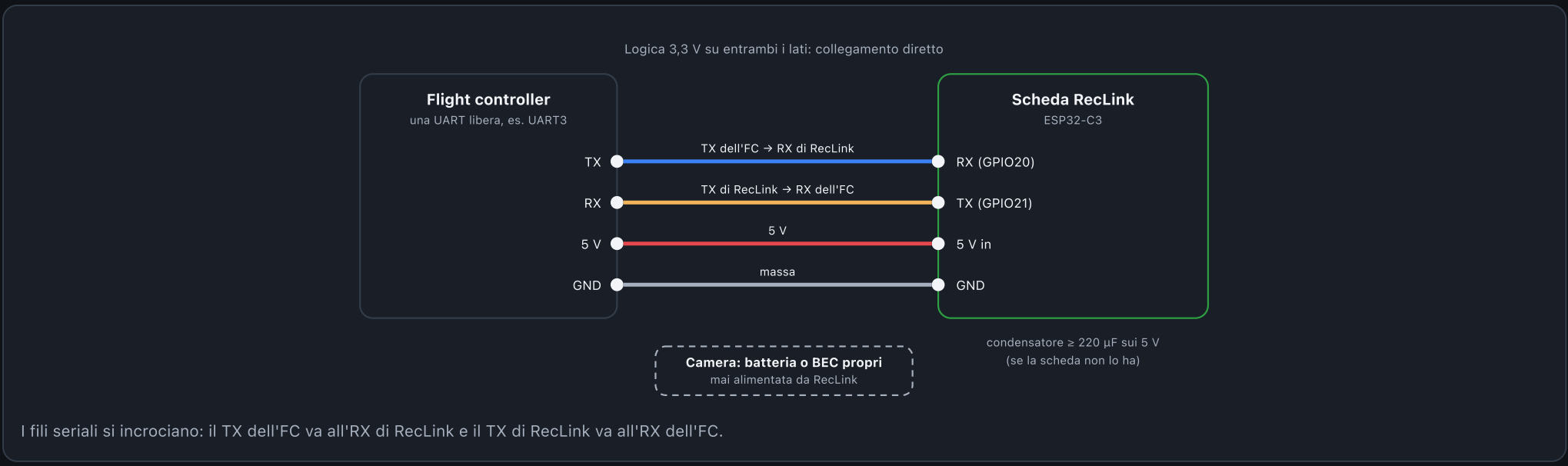
| SCHEDA | COME SI INSTALLA | NOTE |
|---|---|---|
| Scheda RecLink | Aggiornamento via Wi-Fi (OTA): scarica il file dall'installer, collegati alla rete della scheda, apri Sistema → Aggiornamento firmware e caricalo. | Richiede che la scheda abbia già il firmware. Lascia disattivato "cancella impostazioni" per mantenere impostazioni e abbinamenti. |
| ESP32-C3 SuperMini | USB: usa Chrome o Edge da computer, premi il pulsante di flash nell'installer e scegli la porta seriale. Oppure OTA, quando esegue già RecLink. | Il flash via USB cancella tutto sulla scheda. Se la porta non viene rilevata, tieni premuto BOOT mentre la colleghi. |
| Scheda di sviluppo ESP32-S3 | USB oppure OTA, come per la SuperMini. | Target di sviluppo: controlla qui sotto la mappa dei pin per la tua scheda. |

Dopo il flash, scollega e ricollega la scheda. Crea la rete Wi-Fi **RECLINK-XXXX** (password `reclinkfpv`); apri **http://10.0.0.1** nel browser.

## Cablaggio per scheda

| SCHEDA | TX DELLA FC VA A | RX DELLA FC ARRIVA DA | ALIMENTAZIONE | LED DI STATO |
|---|---|---|---|---|
| Scheda RecLink | RX (GPIO20) | TX (GPIO21), con resistenza da 470 Ω sulla scheda | Pad 5 V e GND | GPIO10 sulla scheda |
| ESP32-C3 SuperMini | GPIO7 | GPIO6 | Pin 5V e GND | GPIO8, sulla scheda |
| Scheda di sviluppo ESP32-S3 | GPIO4 | GPIO5 | Pin 5V e GND | GPIO8 se la scheda lo ha |

I fili seriali si incrociano: il TX della FC va all'RX della scheda e il TX della scheda va all'RX della FC. Le schede di sviluppo non hanno resistenza in serie; se vedi dati corrotti, aggiungi 470 Ω sulla linea TX. Il firmware di ogni scheda usa questi pin, quindi un'immagine per SuperMini non pilota il LED della scheda RecLink, e viceversa.




I fili seriali si incrociano: il TX dell'FC va all'RX di RecLink e il TX di RecLink va all'RX dell'FC.

1. **Scegli una UART libera sul flight controller** e annota il numero. Nel capitolo 4 abiliterai MSP su quella UART.
2. **Collega i quattro fili** come nel disegno. La linea TX della scheda ha già una resistenza serie da 470 Ω sulla scheda. Non aggiungerne un'altra.
3. **Aggiungi il condensatore se serve.** Le trasmissioni Bluetooth e Wi-Fi assorbono picchi di circa 350 mA. Su un cablaggio lungo e sottile possono far calare l'alimentazione e riavviare la scheda. Un condensatore a basso ESR da 220 µF o più sui pad dei 5 V lo evita.
4. **Montala vicino alla camera.** Tieni l'antenna della scheda lontana da fibra di carbonio e cavi della batteria. La portata Bluetooth verso la camera è ciò che risente di più di una cattiva posizione.
5. **Lascia stare l'alimentazione della camera.** La camera funziona con la sua batteria o il suo BEC. RecLink non la alimenta né la polarizza mai.

**FILI INCROCIATI? NON SERVE RISALDARE**

Se TX e RX risultano scambiati su un cablaggio a quattro pin, puoi correggerlo nel configuratore: **Network → Swap TX/RX pins** (modalità avanzata), poi riavvia. Vedi il capitolo 12.

**ALIMENTAZIONE**

La scheda prende 5 V dal flight controller tramite il suo regolatore interno. Prima di collegarla, controlla che il pad usato sia a 5 V e non alla tensione della batteria. La scheda ha un rilevatore di brown-out: un calo di tensione la riavvia e si riprende da sola in circa 300 ms, ma in quel momento il testo OSD si blocca.

CAPITOLO 4

# Configurazione di Betaflight

Due modifiche in Betaflight Configurator: attivare MSP sulla UART collegata e rendere visibili sull'OSD quattro elementi di messaggio personalizzato.

**USA L'ULTIMA VERSIONE DI BETAFLIGHT CONFIGURATOR**

Servono il **firmware Betaflight 2025.12.0 o successivo** sul flight controller e l'**ultima versione di Betaflight Configurator** sul computer. Le schermate di questa guida sono state fatte con Configurator **2026.6.2**. Usa la web app su `app.betaflight.com` (con Chrome o Edge) oppure installa la versione desktop più recente. Un Configurator più vecchio potrebbe non mostrare gli elementi Custom message.

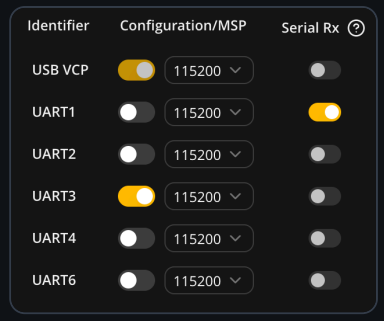
**CONTROLLA LA VERSIONE**

I messaggi OSD personalizzati esistono solo in **Betaflight 2025.12.0 e successivi** (MSP API 1.47 o superiore). Non sono stati aggiunti alle versioni precedenti. Se il tuo firmware è più vecchio, aggiornalo prima. RecLink segnala «FC too old for custom OSD» se rileva un'API più vecchia.

## 1. Abilita MSP sulla UART

1. Collega il flight controller a Betaflight Configurator via USB e apri la scheda **Ports**.
2. Sulla riga della UART collegata, attiva **MSP** nella colonna Configuration/MSP. Lascia la velocità a **115200** baud.
3. Fai clic su **Save and Reboot**.

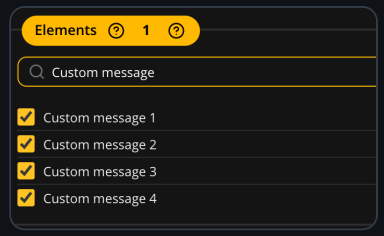
I nomi dei menu possono cambiare leggermente tra le versioni di Configurator. L'impostazione che serve è «MSP su quella UART a 115200 baud». Se devi usare un'altra velocità, imposta lo stesso valore in RecLink sotto **Network → Baud rate** (modalità avanzata) e riavvialo.




Betaflight Configurator → Ports.

- Attiva MSP sulla UART che hai collegato.
- Lascia la velocità a 115200.

## 2. Mostra i quattro elementi di messaggio personalizzato




Scheda OSD → Elements: Custom message da 1 a 4 spuntati.

- Spunta Custom message 1, 2, 3 e 4.

1. Apri la scheda **OSD**.
2. Nell'elenco degli elementi, spunta **Custom message 1, 2, 3 e 4** (finché RecLink non scrive, Betaflight mostra i loro nomi segnaposto). Attivali nel profilo che usi in volo.
3. Trascina ciascuno dei quattro nel layout. Sono elementi indipendenti: mettili dove il visore ha spazio. Una colonna ordinata nel terzo sinistro o destro funziona bene.
4. Salva. Tieni ogni riga entro **16 caratteri**: è il massimo che Betaflight consente per messaggio.




Scheda OSD: i quattro Custom message nell'anteprima.




**CONSIGLIO SULLA POSIZIONE**

Devi posizionare gli elementi una volta sola. RecLink cambia il testo; Betaflight conserva la posizione. Tienili lontani da dove leggi la tensione della batteria e gli avvisi.

**ANALOGICO O DIGITALE?**

Scegli il tipo di OSD nella scheda OSD del configuratore. Digitale (predefinito) è sicuro per i visori in stile DJI; analogico consente il set di caratteri completo. Vedi il capitolo 10.

## 3. Controlla i canali AUX




Scheda Receiver: la barra del tuo interruttore si muove quando lo azioni.

- AUX 2 va a 2000 quando azioni l'interruttore.

RecLink legge i canali del trasmettitore attraverso il flight controller. Se vuoi che un interruttore avvii la registrazione o selezioni le zone, assegnalo a un **canale AUX libero** nella radio e verifica nella scheda **Receiver** di Betaflight che la barra si muova. RecLink conta i canali come Betaflight: **AUX 1 è il canale 5**. Per questi interruttori non serve una modalità Betaflight. Nel capitolo 8 troverai il canale giusto azionando l'interruttore e lasciando che RecLink lo rilevi.

CAPITOLO 5

# Prima accensione e configuratore web

Accendi il quad, collega il telefono al Wi-Fi di RecLink e apri il configuratore. Da qui in poi tutto si fa in quella pagina.

1. **Rimuovi le eliche**, poi alimenta il flight controller da batteria o USB. Il LED di RecLink resta acceso fisso durante l'avvio.
2. **Aspetta il portale.** Quando la scheda vede il flight controller e il velivolo è **disarmato**, crea la propria rete Wi-Fi. Il LED fa due brevi lampeggi al secondo finché il portale è aperto.
3. **Collegati alla rete** chiamata `RECLINK-XXXX` (gli ultimi due byte dell'indirizzo della scheda) dal telefono o dal portatile. La password di fabbrica è `reclinkfpv`.
4. **Apri** `http://10.0.0.1` in un browser. Il telefono può avvisare che la rete non ha internet: resta collegato. RecLink non forza una schermata di accesso, quindi l'indirizzo lo apri tu.
5. **Cambia la password Wi-Fi** quando richiesto (vedi sotto). Si possono collegare fino a tre dispositivi insieme.



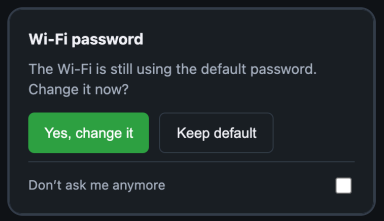

Il configuratore su smartphone.

- Logo RecLink. Il punto centrale diventa rosso e pulsa mentre la camera registra.
- Sette schede. Clock compare solo in modalità avanzata.
- Scheda Status: stato dei collegamenti in tempo reale.
- Versione del firmware e tempo di attività.

## Cambia la password di fabbrica

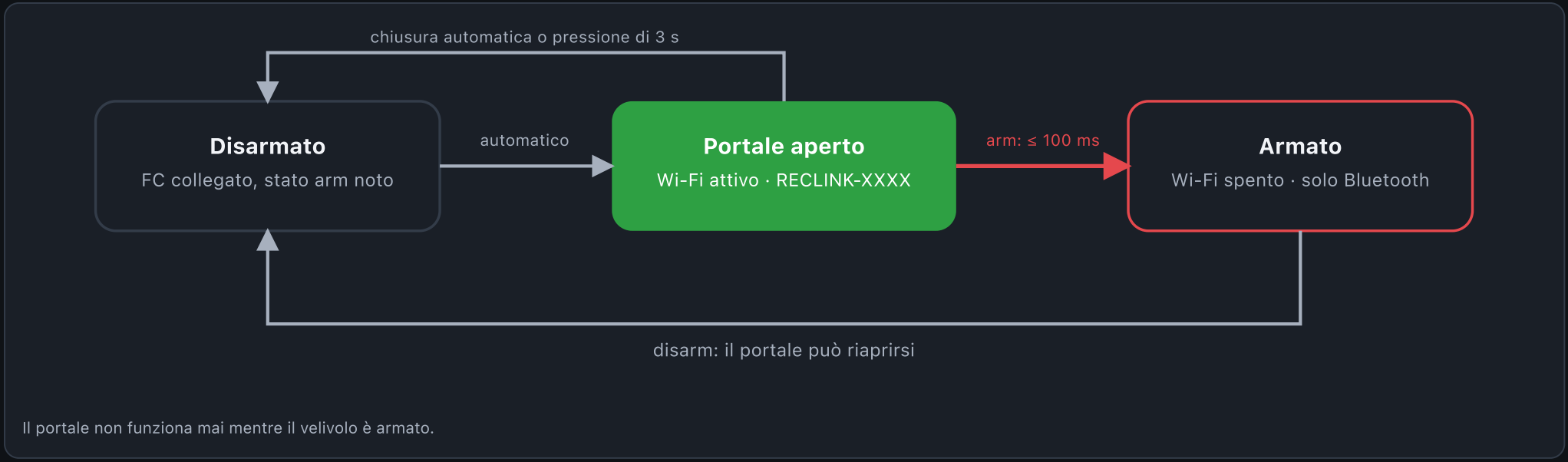
Finché la password è quella di fabbrica, il configuratore mostra questa richiesta a ogni apertura. Scegli **Yes, change it**, scrivi una nuova password da 8 a 31 caratteri e premi **Save & reboot**. La scheda si riavvia e il Wi-Fi torna con la nuova password. Spunta **Don't ask me anymore** se vuoi tenere quella di fabbrica; la scelta è salvata nella scheda.

> **ANNOTALA**
>
> Se dimentichi la password puoi comunque raggiungere il portale tenendo premuto il pulsante per 10 secondi per il ripristino di fabbrica. Cancella tutte le impostazioni **e** gli abbinamenti delle camere.




Richiesta della password al primo avvio.

## Quando il portale si apre e si chiude




Il portale non funziona mai mentre il velivolo è armato.

- **Si apre da solo** quando il velivolo è disarmato e il collegamento con il flight controller è attivo. Puoi cambiarlo in «solo dopo aver tenuto premuto il pulsante» in **Network → Open the portal**.
- **Si chiude** dopo 15 minuti (regolabile da 1 a 120) se sono passati anche 60 secondi senza attività, oppure quando tieni premuto il pulsante per 3 secondi.
- **Non si apre mai in volo.** Se la scheda si riavvia in volo, attende di conoscere lo stato arm prima di accendere il Wi-Fi.

## Usare il configuratore

| SCHEDA | COSA FA |
|---|---|
| Status | Vista in tempo reale: velivolo, camera, registrazione, avvisi, impostazioni della camera |
| Cam control | Modalità di registrazione, interruttore radio, zone e impostazioni della camera, highlight |
| OSD | Le quattro righe OSD, anteprima, soglie degli avvisi |
| Clock | Sincronizzazione dell'orologio della camera (solo modalità avanzata) |
| Binding | Abbina, elenca e dimentica le camere |
| Network | Wi-Fi, collegamento con l'FC, potenza radio, scansione AUX |
| System | Modalità avanzata, LED, GPS push, riavvio, aggiornamento, ripristino |




Dopo una modifica, la barra in basso mostra "unsaved changes" e il bordo superiore diventa verde.

- **Nulla viene applicato finché non premi Save settings.** La barra resta fissa in fondo allo schermo. Con modifiche non salvate mostra «unsaved changes». Se provi a lasciare la pagina con modifiche non salvate, il browser chiede prima conferma.
- **I salvataggi sono permanenti.** Vengono scritti in flash prima che la pagina confermi. Impostazioni e abbinamenti sopravvivono a un riavvio, a un'interruzione di corrente e a un aggiornamento firmware.
- **La modalità avanzata** (scheda System) mostra campi di temporizzazione, diagnostica e la scheda Clock. Lasciala spenta durante l'installazione; accendila quando devi regolare nel dettaglio. Viene ricordata dalla scheda.
- **Due impostazioni richiedono un riavvio**: velocità in baud / scambio dei pin dell'FC e potenza Bluetooth. Dopo averne salvata una compare nella barra un pulsante **Reboot now**.
- **Il portale è uno strumento da banco.** La pagina interroga la scheda ogni 1,5 secondi. Tieni aperta una sola scheda del browser e chiudi il portale prima di volare.

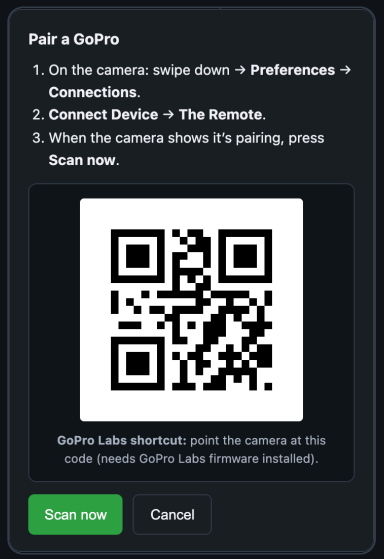
CAPITOLO 6

# Abbinare la camera

Abbina una volta sola e RecLink si ricollega da solo a ogni accensione. L'abbinamento si fa nella scheda **Binding**.

## GoPro

1. Apri la scheda **Binding** e premi **Pair GoPro**.
2. Sulla camera, scorri verso il basso, poi vai su **Preferences → Connections → Connect Device → The Remote**.




3. Quando la camera mostra che è in fase di abbinamento, premi **Scan now** nel portale. RecLink resta in ascolto fino a 45 secondi. Non si collega a nulla finché non scegli tu.
4. Tocca la tua camera nell'elenco. Se più GoPro sono in modalità di abbinamento, controlla prima nome e intensità del segnale.
5. Un segno di spunta verde conferma l'abbinamento. La camera compare sotto **Paired cameras** e il suo collegamento passa a Connected.

Abbinamento guidato di una GoPro.

- Passaggi per mettere la GoPro in modalità di abbinamento remoto.
- Scorciatoia opzionale GoPro Labs: inquadra il codice con la camera. Richiede il firmware GoPro Labs.
- Le camere trovate compaiono qui come pulsanti. Tocca la tua.
- Avvia la ricerca dopo che la camera mostra di essere in fase di abbinamento.

**SE NON COMPARE NESSUNA CAMERA**

Il portale dice «No GoPro found. Make sure it is in remote-pairing mode, then press Scan now again». Verifica che la camera sia accesa e mostri la schermata di abbinamento. Se è collegata a un'app sul telefono, scollegala prima da lì.

## Gestire le camere abbinate

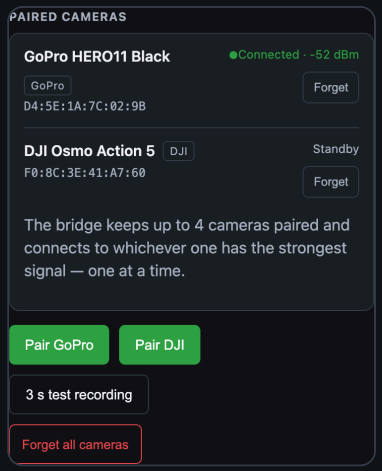
- **Fino a quattro camere**, in qualsiasi combinazione di GoPro e DJI. Abbinarne una nuova non cancella le altre.
- **Una alla volta.** All'accensione RecLink cerca tutte le camere abbinate e si collega a quella con il segnale più forte dopo circa 2,5 secondi, oppure subito a una più forte di −50 dBm.
- **Indicatori:** ● Connected · −52 dBm, Connecting… oppure Standby per una camera abbinata ma non in uso.
- **3 s test recording** avvia la camera collegata per tre secondi. Serve a verificare che tutta la catena funzioni. Funziona solo da disarmato.
- **Forget** rimuove una camera. **Forget all cameras** compare quando ce ne sono due o più e chiede conferma due volte.
- **Telemetry poll** (modalità avanzata) imposta ogni quanto si chiede lo stato a una GoPro: Fast 0,5 s, Normal 1 s o Slow 1,5 s. Normal va bene per la maggior parte dei casi.

**QUANDO L'ASSOCIAZIONE SI PERDE**

Se la camera dimentica RecLink (hai azzerato le sue connessioni o l'hai riabbinata a un telefono), le riconnessioni successive falliscono. Dopo tre fallimenti RecLink dimentica l'associazione di quella camera e attiva il flag **REPAIR_NEEDED** nella scheda Status. Abbina di nuovo la camera.

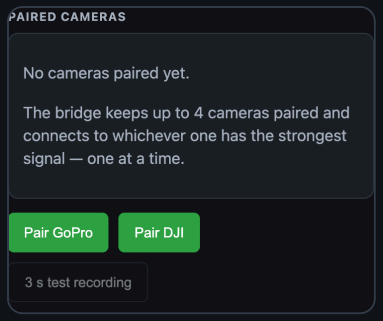
## DJI Osmo

1. Nella scheda **Binding** premi **Pair DJI**. Il portale mostra «pairing… put the DJI into pairing mode now».
2. Metti l'Osmo in modalità di abbinamento. Al primo abbinamento la camera mostra sullo schermo una richiesta di conferma. **Accettala.**
3. RecLink si collega alla prima DJI compatibile che sente. Da quel momento la riconnessione è automatica e non richiede conferme.




Scheda Binding con due camere abbinate.

- Camere abbinate con marca, indirizzo e indicatore di stato.
- Abbina un'altra camera. I pulsanti si disattivano a quattro.
- Registra per 3 secondi per verificare che il collegamento funzioni.
- Dimentica una camera.

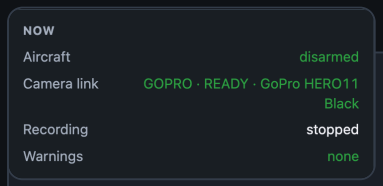



Una scheda nuova non ha camera. Abbinane una per iniziare.

CAPITOLO 7

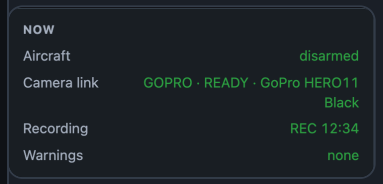
# Leggere la scheda Status

La scheda Status è di sola lettura e ti dice a colpo d'occhio se la catena flight controller → RecLink → camera è in buona salute.




La scheda Now.

- Velivolo, collegamento con la camera, registrazione e avvisi.
- Eventuali flag di errore compaiono sotto come indicatori.




La stessa scheda durante la registrazione. Il punto del logo è rosso e pulsa.

### NOW

| | |
|---|---|
| Aircraft | **armed** o **disarmed**, oppure **FC offline** se il collegamento con il flight controller è caduto. |
| Camera link | Marca, stato e nome, ad es. GOPRO · READY · GoPro HERO11 Black. Stati: IDLE, SCAN, CONNECTING, BONDING, SYNCING, READY, LOST. |
| Recording | **stopped**, oppure **REC** con il tempo trascorso. |
| Warnings | L'avviso attivo, oppure none. Stesso elenco dell'OSD (vedi capitolo 10). |

### FLAG DI ERRORE

| | |
|---|---|
| FC_OFFLINE | Nessun collegamento MSP. Controlla cablaggio, UART, baud. |
| OSD_UNSUPPORTED | Betaflight è più vecchio dell'API 1.47. |
| REPAIR_NEEDED | Manca l'associazione con la camera. Abbina di nuovo. |
| CFG_RESET | Le impostazioni salvate erano illeggibili. Caricati i valori predefiniti. Abbina di nuovo. |
| CLOCK_SYNC_FAIL | La sincronizzazione dell'orologio si è arresa con l'ora ancora sbagliata. |
| WDT_RECOVERED | La scheda si è riavviata dopo un blocco. Tocca l'indicatore per confermare. |




La scheda Details con una GoPro collegata.

## DETAILS

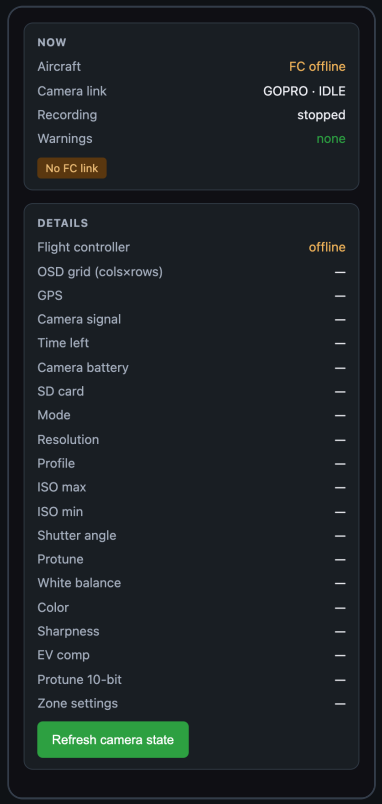
- **Flight controller:** variante di Betaflight e versione dell'API MSP. **OSD grid** è la dimensione della tela riportata dall'FC.
- **GPS:** fix, satelliti e se il fix è considerato buono. Visibile quando l'FC ha un GPS.
- **Camera signal, time left, camera battery, SD card.** La SD mostra lo spazio libero in GB, oppure «NO SD» / «FULL».
- **Mode, resolution, profile** come li riporta la camera in questo momento.
- **Valori Video e Protune della GoPro:** ISO max/min, angolo dell'otturatore (ad esempio `180° (1/120)`), Protune, bilanciamento del bianco, colore, nitidezza, compensazione EV, 10-bit.
- **Zone settings** è il risultato dell'ultima applicazione di una zona: Zone 1: applied, «partly applied (not accepted: …)», «not applied» oppure «waiting for camera».

- Letture di flight controller, GPS e camera. I valori vuoti indicano che la camera non li ha confermati.
- Chiedi alla camera valori aggiornati.

### UN CAMPO VUOTO È ONESTO

RecLink mostra solo ciò che la camera ha confermato. Dopo una disconnessione, ogni valore della camera resta vuoto finché la camera non risponde di nuovo. È voluto: un numero vecchio o inventato è peggio di nessun numero.

Con la **modalità avanzata** attiva, una scheda **Diagnostics** aggiunge i valori in tempo reale dei canali AUX in µs, i contatori di errore e tre pannelli di debug comprimibili (collegamento MSP, connessione Bluetooth, trigger di registrazione). Servono per l'assistenza e per trovare la posizione dello stick di un interruttore.




Senza collegamento con il flight controller la pagina dice FC offline e le letture si svuotano.



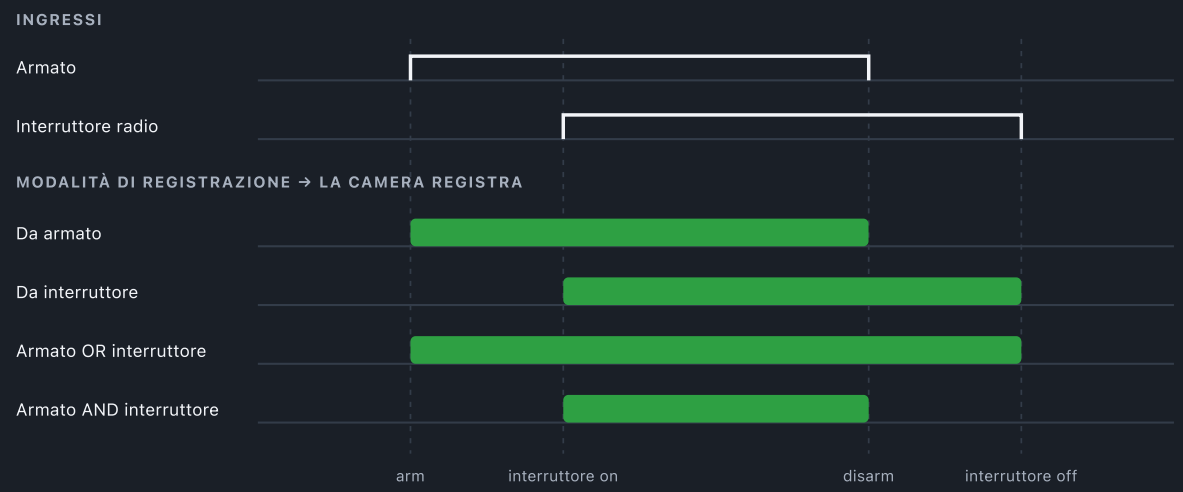

Scheda Diagnostics (modalità avanzata).

CAPITOLO 8

# Controllo della registrazione

Decidi cosa avvia e ferma la camera. Tutto si trova nella scheda **Cam control**, nella scheda Recording.

## Scegli una modalità di registrazione




Esempio: il velivolo viene armato a 2, l'interruttore si accende a 4, il velivolo viene disarmato a 8 e l'interruttore si spegne a 10. I ritardi di avvio e arresto sono omessi.

| MODALITÀ | REGISTRA QUANDO | IDEALE PER |
|---|---|---|
| Never (manual only) | Mai. La camera la avvii a mano. | Lavori a banco, o se usi i comandi della camera |
| When the aircraft is armed | Dall'arm al disarm. | Il default semplice: ogni volo viene registrato |
| From a radio switch | Finché l'interruttore è acceso, oppure alternato da un pulsante. | Scegliere esattamente quando riprendere |
| Armed OR switch on | Armato, oppure con l'interruttore acceso. Da armato, spegnere l'interruttore interrompe il clip e riaccenderlo ne avvia uno nuovo. | Filmare sempre i voli, ma tagliare i tempi morti |
| Armed AND switch on | Solo quando entrambe le condizioni sono vere. Rilasciarne una ferma subito il clip. | Riprendi solo quando è armato e lo vuoi |

## Impostare l'interruttore radio

1. Scegli **From a radio switch**, **Armed OR switch on** oppure **Armed AND switch on**. Il riquadro Radio switch diventa attivo. Con *Never* o *When the aircraft is armed* è in grigio e indicato «not applicable».
2. **Trova il canale.** Premi **Set AUX**, poi aziona l'interruttore sul trasmettitore. Mentre ascolta, l'etichetta diventa «push button or switch». RecLink osserva i dati dei canali in tempo reale, sceglie il canale che si muove di 200 µs o più e compila il campo AUX. Rinuncia dopo 15 secondi. Serve il collegamento attivo con il flight controller.
3. **Scegli il Trigger type. Switch** rispecchia l'interruttore: acceso significa registra, spento significa ferma. **Button** è per un comando a molla: ogni pressione alterna la registrazione e rilasciare non fa nulla.
4. **Controlla la soglia.** La barra mostra la posizione del comando in tempo reale come linea ambra. Il valore predefinito di **1700 µs** va bene per la maggior parte degli interruttori a 3 posizioni (la posizione alta conta come acceso). Regolalo trascinando il cursore o scrivendo un valore da 900 a 2100.




Scheda Recording con una modalità a interruttore radio selezionata.

- La modalità di registrazione.
- Switch (livello) o Button (ogni pressione alterna).
- Quale canale AUX porta il comando.
- Rileva il canale muovendo il comando.
- Barra della posizione in tempo reale. La sottile linea ambra è il comando in questo momento.
- L'interruttore conta come acceso sopra questo valore.

5. **Premi Save settings** e prova l'interruttore. La scheda Status mostra «REC» e il punto del logo diventa rosso.

**PREFERISCI VEDERE I NUMERI?**

**Network → Scan AUX now** elenca il valore in tempo reale di ogni canale AUX. Muovi l'interruttore e premi di nuovo per vedere quale canale è cambiato.

## Cosa succede quando lo attivi




L'arresto funziona allo stesso modo dopo un ritardo di arresto (predefinito 1,5 s), così gli ultimi istanti non vengono tagliati.

La camera è il giudice: RecLink la avvia, poi aspetta che la camera riporti che sta registrando. Se non lo fa entro la finestra di verifica, RecLink riprova. Se tutti i tentativi falliscono compare l'avviso OSD **REC FAIL**. Il bridge tiene traccia del proprio ultimo comando, quindi una camera che non riporta nulla non può annullare un arresto che RecLink le deve ancora inviare.

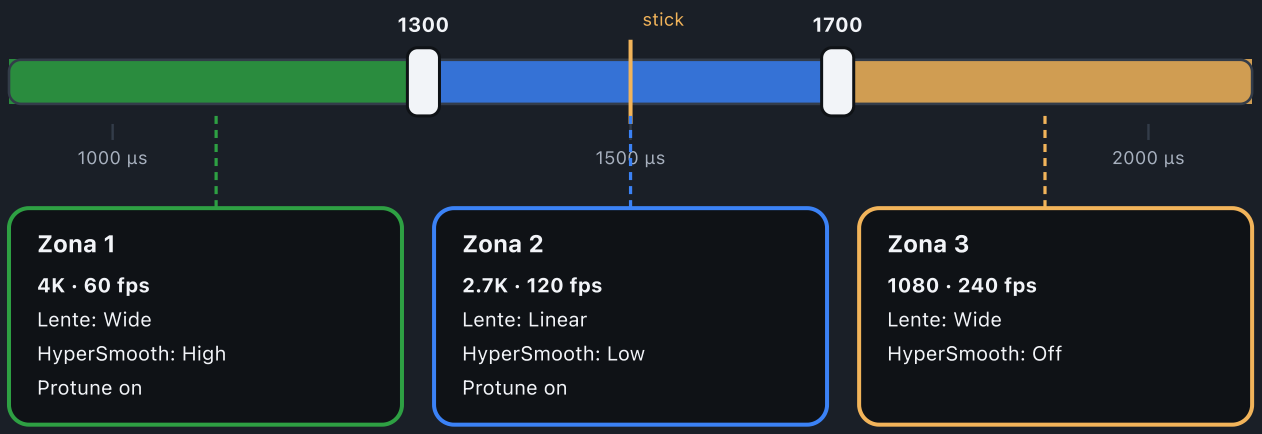
**TEMPORIZZAZIONE (MODALITÀ AVANZATA)**

| IMPOSTAZIONE | PREDEFINITO | INTERVALLO | COSA FA |
|---|---|---|---|
| Start delay after trigger | 300 ms | 0–10000 | Attende prima di inviare l'avvio. Lascia assestare l'arm. |
| Keep recording after trigger clears | 1500 ms | 0–20000 | Ritarda l'arresto per catturare anche l'atterraggio. |
| Wait for camera to confirm | 800 ms | 100–5000 | Per ogni tentativo. |
| Retries if not confirmed | 3 | 0–10 | Poi REC FAIL. |

CAPITOLO 9

# Zone: impostazioni della camera da un interruttore

Un interruttore o una manopola a 2–6 posizioni della radio sceglie una **zona**. Ogni zona memorizza le impostazioni della camera che desideri e RecLink le invia alla camera quando lo stick si ferma in quella zona.




Impostazioni di esempio per una GoPro. La zona viene applicata quando lo stick vi è rimasto fermo per il tempo di attesa (400 ms).

Un interruttore a tre posizioni diviso in tre zone. La barra va da 900 a 2100 µs.

GOPRO E DJI FUNZIONANO IN MODO DIVERSO

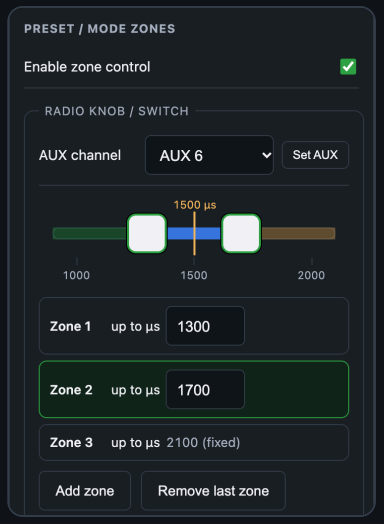
**GoPro:** una zona non carica un preset GoPro. Invia le impostazioni che hai spuntato (risoluzione, frame rate, lente e così via) al preset video attuale della camera. **DJI:** ogni zona applica invece un numero **Mode ID** della camera, scritto in un campo sulla riga della zona.

## Costruire le zone

1. Spunta **Enable zone control**.
2. Scegli il **canale AUX** oppure premi **Set AUX** e muovi l'interruttore.
3. **Aggiungi o rimuovi zone** finché il numero corrisponde al tuo interruttore (3 per uno a 3 posizioni). I bordi sono distribuiti in modo predefinito: 1300 e 1700 µs per tre zone.
4. Porta lo stick in ogni posizione e controlla che il cursore ambra della barra cada nella zona giusta. Regola i bordi trascinando le maniglie. I bordi restano in ordine e distanti almeno 25 µs. L'ultima zona termina sempre a 2100 µs.
5. Costruisci le impostazioni di ogni zona come mostrato nella pagina seguente.

TEMPO DI ATTESA

Una zona deve restare selezionata per 400 ms prima di essere applicata, così un passaggio veloce nel mezzo non attiva ogni zona lungo il percorso. Cambialo in **Advanced → Hold time before applying** (50–5000 ms).

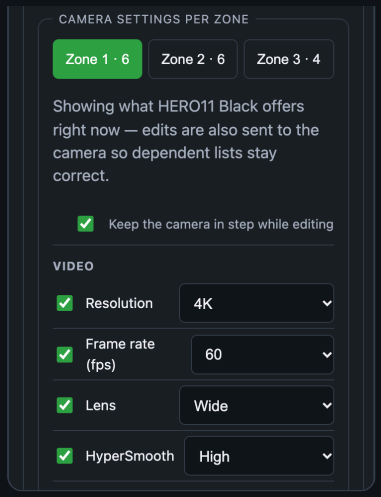



Configurazione delle zone, metà superiore della scheda.

- Interruttore generale del controllo zone.
- Il canale AUX che porta la manopola. Usa Set AUX come prima.
- La barra divide l'intervallo 900–2100 µs in zone colorate. Trascina le maniglie per spostare i bordi.
- Una riga per zona con il suo bordo superiore in µs. La zona in cui si trova lo stick è evidenziata in verde.
- Aggiungi o rimuovi una zona, da 2 a 6.

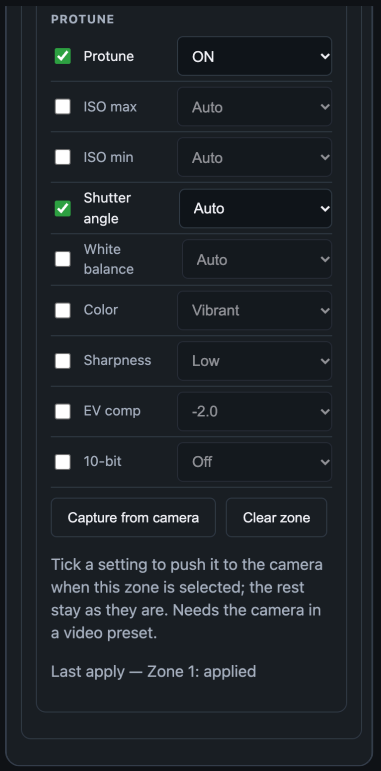
## Impostazioni della camera per ogni zona (GoPro)

Sotto le righe delle zone, una scheda per zona mostra una riga per ogni impostazione che la zona può cambiare. **Spunta una riga per inviare quell'impostazione; lasciala senza spunta e la camera mantiene il proprio valore.** Le righe senza spunta non vengono salvate.




Costruzione delle impostazioni di zona: schede delle zone e gruppo Video.

- Una scheda per zona. Selezionare una scheda mostra le impostazioni di quella zona e le applica alla camera.
- Se attivo, le modifiche vengono scritte sulla camera man mano che le fai, così gli elenchi di opzioni coincidono.
- Ogni riga: casella, etichetta, elenco di opzioni.




Il gruppo Protune e i pulsanti sotto.

- Capture from camera riempie la zona con i valori attuali della camera. Clear zone la svuota.

## Quando una zona viene applicata

- RecLink applica una zona solo quando il collegamento con la camera è pronto, la camera non è occupata e **non sta registrando**. Per consentire i cambi durante la registrazione, spunta **Allow zone changes while recording** nelle opzioni avanzate.
- Se c'è un ostacolo, riprova al ciclo successivo, senza perdere la scelta.
- Dopo una riconnessione, l'ultima zona selezionata viene applicata una volta, nel caso tu abbia cambiato la camera a mano.
- La riga **Zone settings** della scheda Status ti dice il risultato: applicata, applicata in parte (e quali impostazioni la camera ha rifiutato) oppure non applicata. Decide la camera, non RecLink, cosa accettare. Alcune opzioni non sono valide con la risoluzione attuale.
- Una zona senza impostazioni spuntate non invia nulla.

DA SAPERE

- **Gli elenchi seguono la camera.** Con la camera collegata e in un preset video, ogni elenco di opzioni mostra solo ciò che la camera accetta in quel momento (ad esempio, solo i frame rate validi alla risoluzione attuale). Un valore che la camera non offre più resta visibile, con l'indicazione «(not available now)».
- **L'ordine conta e lo gestisce RecLink.** RecLink scrive prima la risoluzione, poi le impostazioni che ne dipendono, e Protune prima delle sue sotto-impostazioni. Aspetta che la camera accetti ogni scrittura, controlla il risultato e ritenta una volta una scrittura rifiutata.
- **L'otturatore è un angolo di otturazione.** 180° significa un'esposizione di 1/(2 × frame rate). La zona mantiene lo stesso angolo se cambi il frame rate.
- **Keep the camera in step while editing** (attivo di default) significa che la camera cambia davvero mentre modifichi e mentre selezioni le schede delle zone. Funziona solo da disarmati e senza registrare. Disattivalo per modificare senza toccare la camera.
- **I modelli differiscono.** Aspect ratio, Bit depth e Color profile sono nascosti per una HERO11 perché non li ha. Una HERO12 o 13 li mostra.

| GRUPPO | IMPOSTAZIONI CHE UNA ZONA PUÒ INVIARE |
|---|---|
| Video | Resolution, Aspect ratio, Frame rate, Lens, HyperSmooth, Bit depth, Color profile |
| Protune | Protune on/off, ISO max, ISO min, Shutter angle, White balance, Color, Sharpness, EV comp, 10-bit |

ESEMPIO

Zona 1 per la crociera: 4K, 60 fps, Wide, HyperSmooth High. Zona 2 per un passaggio al rallentatore: 2.7K, 120 fps, Linear. Zona 3 per il massimo frame rate: 1080, 240 fps. Aziona l'interruttore in volo e la camera segue quando lo stick è rimasto fermo per 400 ms.

CAPITOLO 10

# OSD: informazioni della camera nel visore

RecLink scrive quattro righe di testo, fino a 16 caratteri ciascuna, nei quattro elementi di messaggio personalizzato che hai posizionato nel capitolo 4.




MODELLO

**%st %et**
stato e tempo trascorso

**%bi%bt %wr**
icona batteria, %, avviso

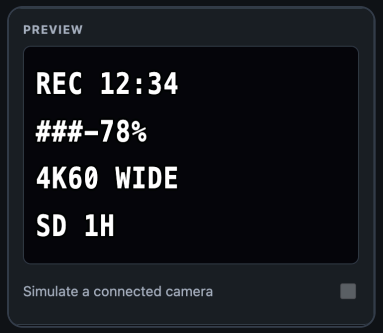
**%rs%fp %ln**
risoluzione, fps, lente

**SD %sd**
testo fisso + SD rimasta

Ogni riga è un **modello**: testo normale più token `%` che RecLink sostituisce con valori in tempo reale. Qui vedi quelli predefiniti. Tutto ciò che la camera non ha confermato viene sostituito con niente.

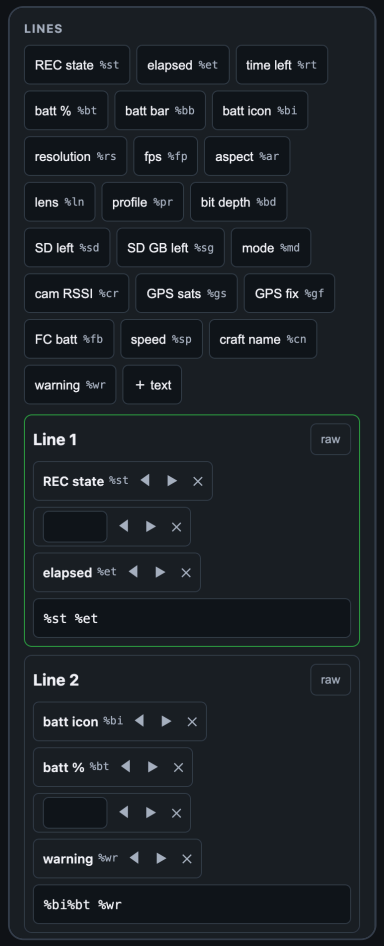
Le righe vuote vengono inviate come un singolo spazio, così Betaflight non mostra il nome segnaposto.

## Modificare le righe




Anteprima in tempo reale.

- Un'anteprima disegnata come la formatta il firmware. Passa ai dati reali quando una camera è collegata.
- Simula una camera per progettare le righe quando non c'è nulla collegato.




L'editor delle righe.

- Tocca un token per aggiungerlo alla riga selezionata.
- Ogni riga è una fila di chip. La riga selezionata ha il bordo verde.
- Raw passa al testo semplice per la riga.
- I chip si spostano con le frecce o si tolgono con la croce.

1. **Tocca una riga** per selezionarla (bordo verde), poi **tocca i token** nella palette per aggiungerli. Tocca **+ text** per aggiungere testo fisso come `SD` o `BAT`.
2. Guarda l'anteprima. Se una riga supera i 16 caratteri la pagina avvisa «Line N is X chars, clipped to …». Accorciala.
3. Preferisci **raw** se ti piace scrivere direttamente i modelli, ad esempio `%st %et`. Premi **Save settings**.

### QUANDO LA CAMERA È PERSA




Camera non collegata: la riga 1 mostra CAM LOST e le altre restano vuote.

Se il collegamento con la camera non è pronto, la riga 1 mostra **CAM LOST**, oppure un **CAM ?** lampeggiante mentre RecLink sta ancora cercando o collegandosi. Le righe 2–4 restano vuote. Questo layout compare sempre, qualunque sia l'impostazione degli avvisi, così l'OSD non resta mai fermo senza che tu lo sappia.

## Tipo di OSD, frequenza e unità

| IMPOSTAZIONE | PREDEFINITO | COSA FA |
|---|---|---|
| OSD type | Digital | **Digital** mantiene solo i glifi che i visori in stile DJI disegnano: lettere (maiuscole), cifre e punteggiatura di base. Le barre della batteria diventano `#` e `-`. **Analog** lascia il testo com'è e consente il set di caratteri completo, compresa l'icona della batteria. |
| Update rate | 4 Hz | 1–10 Hz. Una modifica ha pieno effetto dopo un riavvio. |
| Speed units | Metric | Riguarda solo il token `%sp`: km/h o mph. |

## Warnings

Il token `%wr` mostra l'unico avviso attivo più importante. Una riga che contiene `%wr` rende visibile l'avviso senza un elemento separato.

| PRIORITÀ | MOSTRA | QUANDO |
|---|---|---|
| 1 | CAM LOST | Il collegamento con la camera non è pronto |
| 2 | **NO SD** | Nessuna scheda nella camera |
| 3 | **SD FULL** | La scheda è piena |
| 4 | **REC FAIL** | Comando di registrazione non confermato dopo tutti i tentativi |
| 5 | **LOW BATT** | Batteria della camera pari o inferiore alla soglia (predefinito 15 %) |
| 6 | **SD LOW** | Tempo di registrazione residuo pari o inferiore alla soglia (predefinito 3 min) |
| 7 | **HOT** | La GoPro segnala surriscaldamento |
| 8 | **CLK FAIL** | La sincronizzazione dell'orologio si è arresa |

- **Blink warnings** (attivo di default) fa lampeggiare l'avviso due volte al secondo per attirare l'attenzione.
- **Show a warning when the camera link is lost** controlla l'avviso mostrato da `%wr`. La riga 1 mostra comunque CAM LOST.
- Imposta le soglie di batteria e SD a piacere nella scheda OSD. Usa 0 per disattivarne una.

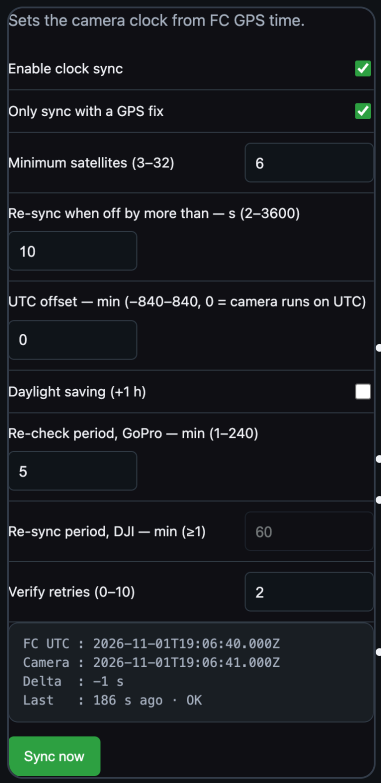
L'elenco completo dei token è nell'appendice A.

CAPITOLO 11

# Sincronizzazione orologio, GPS push e tag highlight

Tre funzioni minori che rendono i filmati più facili da ordinare e usare.

## Sincronizzazione dell'orologio della camera




Scheda Clock (modalità avanzata).

- Interruttore generale. Attivo di default.
- Numero minimo di satelliti per un fix affidabile.
- Sincronizza subito.

RecLink imposta l'orologio della camera dall'ora GPS del flight controller, così ogni clip ha la marca temporale corretta, anche dopo una sostituzione della batteria che aveva riportato la camera a una data predefinita. Scrive solo sulla **camera** e mai sull'orologio del flight controller.

### SI SINCRONIZZA QUANDO TUTTE QUESTE CONDIZIONI SONO VERE

- La sincronizzazione dell'orologio è attiva e (di default) l'FC ha un GPS con fix 3D stabile e almeno 6 satelliti per 10 secondi.
- L'FC riporta un'ora plausibile.
- La camera è collegata, non sta registrando e non è occupata.

### QUANDO AVVIENE

- Quando la camera si collega, quando il fix GPS diventa buono, quando premi **Sync now**, e poi periodicamente (una GoPro ogni 5 minuti di default, una DJI ogni 60).
- Per una GoPro legge prima l'orologio della camera e scrive solo se è sfasato di più di 10 secondi, poi controlla il risultato. Una DJI non si può leggere, quindi l'ora viene semplicemente inviata.

Imposta **UTC offset** in minuti (e **Daylight saving**) se vuoi i filmati in ora locale. Lascialo a 0 per UTC.

Se l'orologio non si riesce a correggere dopo i tentativi, l'OSD mostra **CLK FAIL** e la scheda Clock riporta FAILED. Ne risente solo la marca temporale.

## GPS push per DJI

Solo per camera DJI. Con **System → Send aircraft GPS position to the camera**, RecLink invia la posizione GPS del velivolo all'Osmo a 1 o 2 Hz per l'overlay o i metadati della camera. Richiede un buon fix GPS e un'ora valida. Una GoPro ignora questa impostazione.

## Tag highlight




Tag highlight (modalità avanzata).

Un interruttore libero può inserire un segnaposto nel filmato in un momento che vuoi ritrovare dopo. Scegli il suo **canale AUX** (usa **Set AUX**). Quando il canale supera **1700 µs**, RecLink invia un tag **HiLight** a una GoPro. Una DJI non ha il tag highlight, quindi RecLink preme invece il suo pulsante **Quick-Switch**.

Funziona solo con il collegamento alla camera pronto. Un pulsante momentaneo è l'ideale.

CAPITOLO 12

# Network, System e aggiornamenti firmware

Le schede di servizio: Wi-Fi, collegamento con il flight controller, potenza radio e azioni di manutenzione della scheda.

## Scheda Network

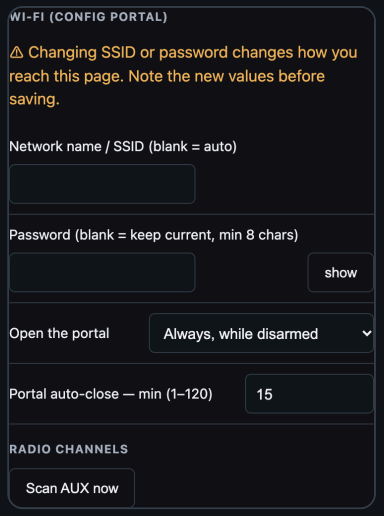
**PRIMA DI SALVARE UN NUOVO SSID O UNA NUOVA PASSWORD**

Cambiare l'uno o l'altra cambia il modo in cui raggiungi la pagina. Annota prima i nuovi valori. Si applicano al prossimo avvio del portale.

| IMPOSTAZIONE | PREDEFINITO | NOTE |
|---|---|---|
| SSID | vuoto | Fino a 19 caratteri. |
| Password | reclinkfpv | Cambiala. Rete aperta se più corta di 8. |
| Open the portal | Always, while disarmed | Oppure «Only after holding the button» (3 s). |
| Portal auto-close | 15 min | 1–120. Servono anche 60 s senza client. |
| Canale Wi-Fi (avanz.) | 0 (auto) | 1–13. |

### IMPOSTAZIONI DI RETE AVANZATE

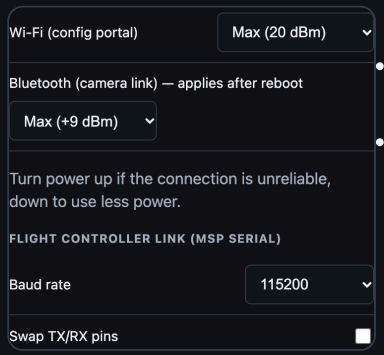
- **Radio power.** Wi-Fi: Low 2 dBm, Medium 10 dBm, Max 20 dBm (predefinito). Bluetooth: Low –12 dBm, Medium 0 dBm, Max +9 dBm (predefinito). Aumenta la potenza se la connessione è instabile, riducila per consumare meno. La potenza Wi-Fi si applica alla prossima apertura del portale. La potenza Bluetooth si applica dopo un riavvio.
- **Baud rate** (da 9600 a 460800, predefinito 115200). Cambialo solo se hai cambiato la velocità della UART del flight controller, o per aggirare un collegamento al limite.




Scheda Network, modalità base.

- Nome della rete Wi-Fi. Vuoto dà RECLINK-XXXX.
- Password Wi-Fi. Vuoto mantiene quella attuale. 8–31 caratteri.
- Quando si apre il portale.
- Elenca il valore in tempo reale di ogni canale AUX.

**Scan AUX now** mostra il valore attuale di AUX 1–14 in µs. Muovi un interruttore e scansiona di nuovo per vedere quale canale è cambiato. Legge gli stessi dati di Set AUX, quindi serve il collegamento con il flight controller.



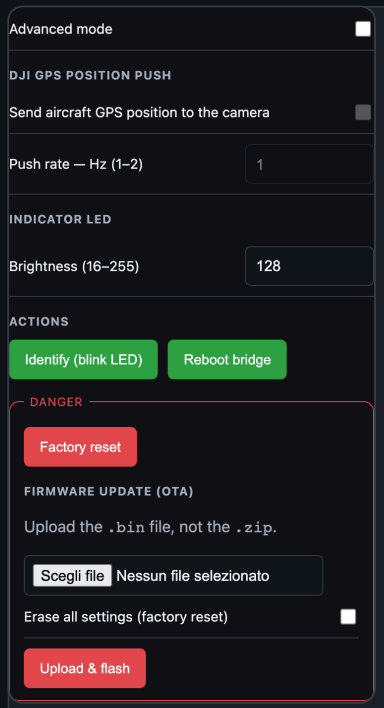

I due lati devono coincidere.

- **Swap TX/RX pins** corregge i fili incrociati senza saldare.
- Entrambi richiedono un riavvio. Dopo aver salvato compare nella barra un pulsante **Reboot now**. Nient'altro qui ne ha bisogno.

Potenza radio e collegamento con il flight controller (modalità avanzata).

- Baud rate MSP. Deve coincidere con la UART dell'FC.
- Scambia TX e RX se i fili erano incrociati.
- Potenza Bluetooth. Si applica dopo un riavvio.

## Scheda System




Scheda System.

- Advanced mode.
- Fa lampeggiare il LED per 3 secondi per trovare la scheda.
- Cancella tutto.
- Scegli il file del firmware.

| | |
|---|---|
| Advanced mode | Mostra le opzioni di temporizzazione, la diagnostica, la scheda Clock e il registro. |
| DJI GPS push | Vedi il capitolo 11. |
| LED brightness | 16–255. Riguarda solo un LED a colori; un LED semplice non si può attenuare. |
| Identify | Fa lampeggiare il LED per 3 s. Come una pressione breve del pulsante. |

| | |
|---|---|
| Reboot bridge | Riavvia RecLink. Impostazioni e abbinamenti vengono mantenuti. Il portale cade per circa 10 s. |

### AGGIORNARE IL FIRMWARE (OTA)

1. Procurati il file firmware **.bin**. Non lo `.zip`.
2. In **Danger → Firmware update**, scegli il file. Spunta **Erase all settings** solo se vuoi ripartire da zero.
3. Premi **Upload & flash** e conferma. Una barra di avanzamento mostra il caricamento. Non spegnere.
4. La scheda si riavvia da sola e la pagina si ricarica. Impostazioni e abbinamenti vengono mantenuti, a meno che tu non abbia scelto di cancellarli.

Un'immagine difettosa viene rifiutata e resta il firmware attuale. Il nuovo firmware deve avviarsi correttamente una volta prima di essere accettato, così un aggiornamento difettoso non resta installato.

**RIPRISTINO DI FABBRICA**

Cancella **tutte le impostazioni e tutti gli abbinamenti delle camere**, poi riavvia. Usa il pulsante nella scheda System (chiede conferma due volte) oppure tieni premuto il pulsante della scheda per 10 secondi. Viene rifiutato se il velivolo è armato. Un normale riavvio non cancella mai nulla.

CAPITOLO 13

# Volare con RecLink

Una volta configurato, RecLink fa il suo lavoro senza che tu lo tocchi. Questo capitolo è la routine: cosa controllare prima, cosa stai vedendo durante il volo e cosa succede se qualcosa cade.

**RICORDA**

RecLink 0.2.0 non è stato provato in volo. Prova a banco ogni funzione con le eliche rimosse, come qui sotto, e fai i primi voli brevi e su terreno aperto.

## Prova a banco, eliche rimosse

| | PASSO | DOVRESTI VEDERE |
|---|---|---|
| ☐ | Accendi il quad. Aspetta qualche secondo. | LED: due brevi lampeggi al secondo (portale aperto), poi lampeggio di riposo quando la camera è pronta. |
| ☐ | Apri il portale. Guarda la scheda Status. | Aircraft: disarmed. Camera link: READY, in verde. Le letture di batteria e SD sono compilate. |
| ☐ | Guarda il visore. | Le quattro righe mostrano lo stato della camera, non **CAM LOST**. |
| ☐ | Scheda Binding: 3 s test recording. | La camera registra per 3 secondi. L'OSD mostra REC. |
| ☐ | Porta l'interruttore delle zone in ogni posizione. | Status mostra «Zone N: applied» e la risoluzione e gli fps sull'OSD cambiano. |
| ☐ | Aziona l'interruttore di registrazione (se lo usi). | La camera si avvia e si ferma. L'OSD mostra REC e il tempo trascorso. |
| ☐ | Chiudi il portale, poi **arma** con le eliche rimosse. | La rete Wi-Fi scompare. La camera inizia a registrare dopo il ritardo di avvio. Il LED è fisso. |
| ☐ | **Disarma.** | La camera si ferma dopo il ritardo di arresto. Il Wi-Fi può tornare. |
| ☐ | Controlla batteria e spazio sulla SD della camera. | Sufficienti per il volo. L'OSD avvisa a 15 % e 3 minuti di default. |

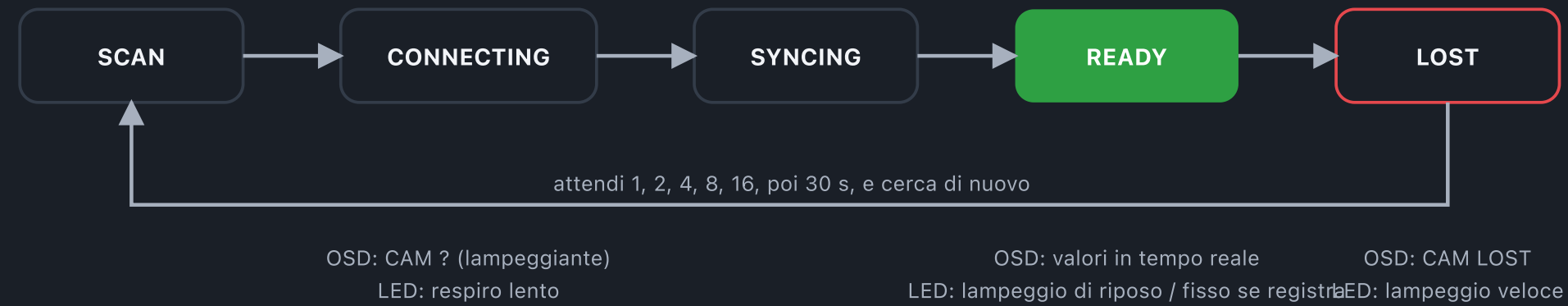
## Cosa vedi in aria

- **Il Wi-Fi è spento.** Funziona solo il Bluetooth, quindi il collegamento con la camera è il più stabile possibile.

- **Il testo OSD si aggiorna** alla frequenza impostata. Stato di registrazione e tempo trascorso sono sempre a colpo d'occhio.
- **Il LED** è fisso mentre registra.
- Premere il pulsante in volo non causa danni.

### SE QUALCOSA CADE

- **Collegamento con la camera perso** (fuori portata, camera spenta, interruzione radio): l'OSD mostra **CAM LOST**, il LED lampeggia veloce e RecLink continua a provare con pause crescenti (1, 2, 4, 8, 16, poi ogni 30 secondi). Quando si ricollega controlla cosa sta facendo la camera e invia al massimo un comando correttivo.
- **Collegamento con il flight controller perso:** RecLink smette di scrivere testo. Il velivolo non ne risente.
- **RecLink si riavvia** (brown-out o blocco): il testo OSD si blocca per circa 0,3 secondi, poi si riprende. La camera si ricollega da sola.




Ciclo di vita del collegamento con la camera. SCAN, CONNECTING e SYNCING compaiono come un unico stato di ricerca.

CAPITOLO 14

# Risoluzione dei problemi

Parti dal LED e dalla scheda Status. Ti dicono quale dei due collegamenti, flight controller o camera, è il problema.

## Trova il collegamento che non funziona

| COSA VEDI | SIGNIFICA | VAI A |
|---|---|---|
| LED: 2 brevi lampeggi ogni 2 s | Nessun collegamento con il flight controller | Flight controller |
| LED: lampeggio veloce | Collegamento con la camera perso | Camera |
| LED: respiro lento | Sta cercando la camera | Camera |
| LED: 1 breve lampeggio ogni 3 s | Tutto bene, a riposo | — |

## Wi-Fi e configuratore

| PROBLEMA | PROVA |
|---|---|
| Non vedo la rete RECLINK | Il portale funziona solo da **disarmato** e con il collegamento con il flight controller attivo. Controlla che il velivolo sia disarmato e che il LED faccia due lampeggi rapidi al secondo. Tieni premuto il pulsante della scheda per 3 secondi per aprirlo a mano. Si chiude anche dopo 15 minuti di inattività, quindi tieni premuto di nuovo se è sparito. |
| Mi sono collegato, ma la pagina non si carica | Scrivi `http://10.0.0.1` nella barra degli indirizzi. Resta collegato anche se il telefono avvisa che non c'è internet. Disattiva i dati mobili se il telefono continua a cambiare rete. Si possono collegare fino a tre dispositivi insieme. |
| La password viene rifiutata | La password di fabbrica è `reclinkfpv`. Se l'hai cambiata e l'hai persa, tieni premuto il pulsante per 10 secondi per il ripristino di fabbrica. Cancella anche gli abbinamenti delle camere. |
| Le mie modifiche sono sparite | Premi **Save settings**. Le modifiche si applicano e restano solo dopo il salvataggio. La barra dice «unsaved changes» finché non salvi. |

## Flight controller e OSD

| PROBLEMA | PROVA |
|---|---|
| Status mostra FC offline | Controlla il cablaggio: TX dell'FC a RX di RecLink e RX dell'FC a TX di RecLink. Controlla che MSP sia attivo su quella UART a 115200. Prova **Swap TX/RX pins** (advanced), salva e riavvia. Se hai cambiato i baud, falli coincidere su entrambi i lati. |
| L'OSD non mostra nulla da RecLink | Verifica che Betaflight sia **2025.12 o successivo** e che Custom message 1–4 siano attivati e posizionati nella scheda OSD. Un indicatore **OSD_UNSUPPORTED** significa che l'API è troppo vecchia. |
| Compaiono nomi segnaposto invece del testo | La riga è vuota oppure RecLink non è ancora collegato. Controlla prima il collegamento con l'FC. |
| I simboli OSD sembrano sbagliati | Fai coincidere **OSD type** con il tuo visore. Digital filtra in lettere e cifre semplici. Usa analog solo per un chip OSD analogico. |
| Una riga è tagliata | Le righe sono limitate a 16 caratteri. Accorcia il modello. L'anteprima ti avvisa. |
| La scheda si riavvia in volo | Controlla l'alimentazione a 5 V. Aggiungi un condensatore da 220 µF o più sui pad di alimentazione della scheda. Cerca **WDT_RECOVERED** o un contatore di riavvii in crescita in Diagnostics. |

## Camera

| PROBLEMA | PROVA |
|---|---|
| La camera non viene trovata durante l'abbinamento | GoPro: mettila prima in **Connections → Connect Device → The Remote**, poi premi Scan now. Scollegala da qualsiasi app del telefono. Avvicina RecLink. Assicurati che meno di quattro camere siano già abbinate. |
| «Bond list full» | Quattro camere sono il limite. Eliminane una nella scheda Binding. |
| Indicatore REPAIR_NEEDED, o la camera non si ricollega mai | La camera ha dimenticato RecLink, di solito dopo un azzeramento delle sue connessioni. Dimenticala nella scheda Binding, poi abbinala di nuovo. |
| Si collega, poi cade più volte | Allontana la scheda da carbonio e cavi della batteria. In Network (advanced) porta la potenza Bluetooth su Max e riavvia. Dopo tre blocchi silenziosi in due minuti RecLink si riavvia da solo per pulire il collegamento. |
| CAM LOST sull'OSD | La camera è spenta, in standby, fuori portata o ha perso il collegamento. Accendila e aspetta; RecLink riprova da solo. |
| I valori in Status sono vuoti | La camera non li ha ancora confermati. Premi **Refresh camera state**. Vuoto significa sconosciuto, di proposito. |

## Registrazione e zone

| PROBLEMA | PROVA |
|---|---|
| Non registra con l'arm | Controlla che **Start / stop recording** sia impostato su una modalità che comprende l'arm e che la scheda Status mostri il velivolo come armato. Controlla che la camera abbia una scheda e sia collegata (READY). |
| REC FAIL sull'OSD | La camera non ha confermato la registrazione. Controlla la scheda SD e che la camera non sia occupata. In modalità avanzata aumenta **Wait for camera to confirm** o **Retries**. Apri il pannello Record trigger debug per vedere l'ultimo comando. |
| L'interruttore non fa nulla | Usa di nuovo **Set AUX**. Controlla che il cursore ambra della barra si muova quando azioni l'interruttore e che la soglia stia tra le posizioni off e on. Per un pulsante scegli Trigger type: Button. |
| Le zone non cambiano la camera | Controlla Enable zone control, il canale AUX giusto e che la camera sia in un preset **video** e non stia registrando. Aspetta il tempo di attesa (400 ms). Leggi la riga Zone settings in Status. |
| «partly applied (not accepted: …)» | La camera ha rifiutato quelle impostazioni. Alcune opzioni non sono valide insieme, ad esempio un frame rate con la risoluzione scelta. Scegli i valori che gli elenchi propongono e usa Capture from camera per partire da una combinazione valida. |
| I filmati hanno la data sbagliata | La sincronizzazione dell'orologio richiede un fix GPS con abbastanza satelliti e una camera a riposo e collegata. Guarda la scheda Clock e premi Sync now. |

**ANCORA BLOCCATO**

Con la **modalità avanzata** attiva, la scheda System mostra un breve registro e la scheda Status mostra contatori e tre pannelli di debug. Uno screenshot di questi, insieme alla versione del firmware nell'intestazione, è ciò che serve quando chiedi aiuto.

APPENDICE A

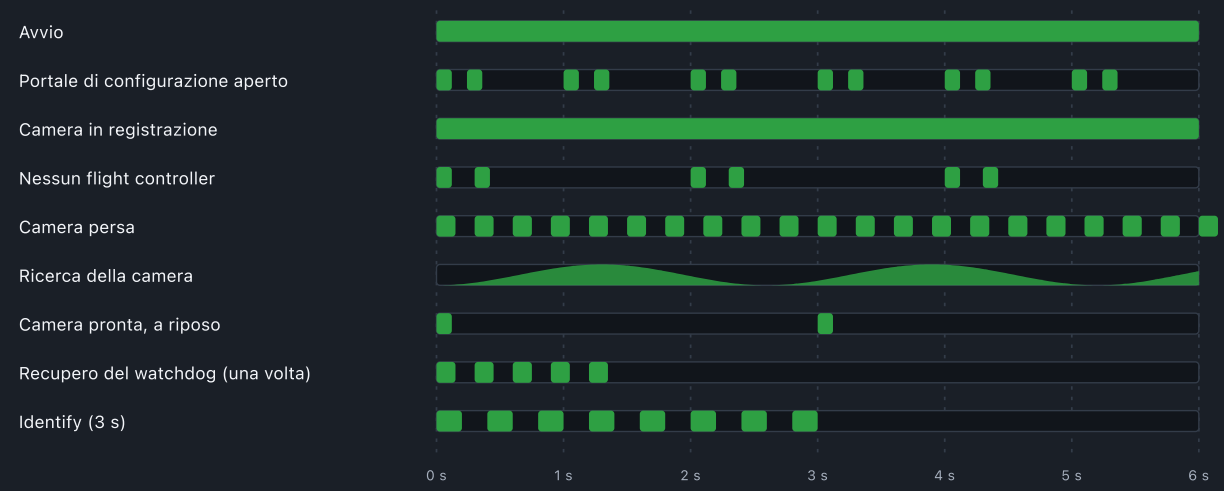
# Riferimento

## Token OSD

| TOKEN | MOSTRA | ASPETTO |
|---|---|---|
| `%st` | Stato di registrazione | REC · IDLE · PRE · ---- |
| `%et` | Tempo di registrazione trascorso | 12:34 |
| `%rt` | Tempo di registrazione rimanente | 45m · 1h |
| `%bt` | Percentuale batteria della camera | 78% |
| `%bb` | Barra batteria della camera, 4 caratteri | ###- |
| `%bi` | Icona batteria (analogico) o barra da 4 caratteri (digitale) | ###- |
| `%rs` | Risoluzione | 4K |
| `%fp` | Frame rate | 60 |
| `%ln` | Lente | WIDE |
| `%ar` | Proporzioni | 16:9 |
| `%pr` | Profilo colore | STD · LOG · HDR · HLG |
| `%bd` | Profondità colore | 8b · 10b |
| `%md` | Nome della modalità della camera | VID |
| `%sd` | Spazio SD: minuti, ore o GB; NO SD; FULL | 1h · 45m · 32G |
| `%sg` | Spazio libero sulla SD sempre in GB | 39.3G |
| `%cr` | Segnale del collegamento con la camera in dBm | -52 |
| `%wr` | Avviso attivo (capitolo 10) | LOW BATT |
| `%cn` | Nome del quad dall'FC | QUAD1 |
| `%gs` | Numero di satelliti GPS | 14 |
| `%gf` | Fix GPS | 3D · NO |
| `%fb` | Stato della batteria di volo dall'FC | OK · LOW · CRIT |
| `%sp` | Velocità al suolo (impostazione unità) | 62KMH · 38MPH |

Qualsiasi altro codice `%` viene stampato così com'è. Il testo normale passa senza modifiche. In modalità digitale tutto diventa maiuscolo.

## LED di stato




Cosa fa un LED monocolore in una finestra di sei secondi.

I tempi sono indicativi. Sulla scheda di produzione il LED è monocolore, quindi i pattern si distinguono solo dal ritmo. Le schede con LED indirizzabile usano anche il colore (blu per il portale, verde per la registrazione). Il LED mostra il pattern di priorità più alta tra quelli applicabili: portale, poi un recente recupero del watchdog, poi registrazione, poi flight controller assente, poi lo stato del collegamento con la camera. Identify ha la precedenza su tutto finché dura.

## Valori predefiniti di fabbrica

| IMPOSTAZIONE | PREDEFINITO |
|---|---|
| Start / stop recording | When the aircraft is armed |
| Interruttore di registrazione | Tipo Switch, nessun canale assegnato, acceso sopra 1700 µs |
| Ritardo avvio · ritardo arresto · verifica · tentativi | 300 ms · 1500 ms · 800 ms · 3 |
| Controllo zone | Disattivato. Tre zone a 1300 / 1700 / 2100 µs. Tempo di attesa 400 ms. Nessuna modifica durante la registrazione. |
| Canale highlight | Nessuno |
| OSD | Digitale · 4 Hz · metrico · righe `%st %et`, `%bi%bt %wr`, `%rs%fp %ln`, `SD %sd` |
| Avvisi OSD | Batteria 15 % · SD 3 min · lampeggio attivo · avviso di camera persa attivo |
| Sincronizzazione orologio | Attiva · richiede GPS · 6 satelliti · tolleranza 10 s · UTC · GoPro controllo ogni 5 min · DJI risincronizzazione ogni 60 min · 2 tentativi |
| DJI GPS push | Disattivato · 1 Hz |

| | |
|---|---|
| Wi-Fi | SSID RECLINK-XXXX · password reclinkfpv · canale automatico · aperto da disarmato · chiusura automatica 15 min · potenza Max |
| Potenza Bluetooth | Max (+9 dBm) |
| Collegamento con il flight controller | 115200 baud · pin non scambiati |
| Luminosità LED · Modalità avanzata | 128 · off |

## In breve

| | |
|---|---|
| Rete Wi-Fi | RECLINK-XXXX |
| Indirizzo del portale | `http://10.0.0.1` |
| Password Wi-Fi | `reclinkfpv` (cambiala) |
| Max client Wi-Fi | 3 |
| Max camere abbinate | 4, una sola collegata alla volta |
| Lunghezza max riga OSD | 16 caratteri, 4 righe |

## Cosa RecLink può e non può toccare

**LEGGE**

- Flight controller: versione API, nome del quad, stato arm, canali RC, GPS, stato batteria, orologio.
- Camera: registrazione, batteria, SD, modalità, risoluzione, frame rate e gli altri valori mostrati nella scheda Status.

**SCRIVE**

- Quattro righe di testo OSD al flight controller.
- Comandi di registrazione, impostazioni, highlight e orologio alla camera.

| | |
|---|---|
| Pressione breve | Identify (LED 3 s) |
| Tieni premuto 3 s | Apre o chiude il portale |
| Tieni premuto 10 s | Ripristino di fabbrica (non da armato) |
| Seriale | UART, 8N1, 115200, 3,3 V |
| Pin | RX GPIO20 · TX GPIO21 · pulsante GPIO9 · LED GPIO10 |
| Betaflight | 2025.12.0 o successivo (API 1.47+) |

**NON INVIA MAI**

- Nessun comando RC, GPS, orologio, display-port o riavvio al flight controller.
- Nessun comando che armi o disarmi.
- Nessun comando di formattazione, firmware, ripristino o cancellazione di file alla camera in automatico. Esistono solo come azioni del portale con etichetta esplicita, da disarmato.

## Glossario

| | |
|---|---|
| AUX | Un canale radio libero oltre ai quattro degli stick. AUX 1 è il canale 5. |
| µs | Microsecondi. I valori dei canali vanno da circa 1000 (basso) a 2000 (alto). |
| BLE | Bluetooth Low Energy, il collegamento con la camera. |
| Associazione | L'abbinamento memorizzato tra RecLink e una camera. |
| MSP | MultiWii Serial Protocol, il linguaggio che Betaflight parla sul cavo. |
| OSD | On-screen display: il testo disegnato sopra il tuo video. |
| OTA | Aggiornamento firmware via radio (over-the-air), fatto dal configuratore. |
| Portale | La rete Wi-Fi di RecLink e la sua pagina web di configurazione. |
| Zona | Una fetta della corsa di un interruttore radio che seleziona un insieme di impostazioni della camera. |

RecLink Guida utente, firmware 0.2.0 (pre-release). Gli screenshot mostrano il vero configuratore con valori di esempio. I nomi dei menu in Betaflight Configurator e sulle camere possono differire leggermente tra le versioni.